

I. Autor: Bc. Lukáš Galeta

Název: Asset allocation with reinforcement learning

II. Souhrnné hodnocení:

Kritéria hodnocení práce: Klasifikace dle ECTS

Obsahové vymezení cílů, správnost jejich formulace a způsob a míra jejich splnění: **A**

Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem): **A**

Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody): **A**

Odborná úroveň návrhové části: **A**

Přínos a praktické využití návrhu: **A**

Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690: **A**

Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň: **A**

III. Celkové hodnocení práce:

The goal of the thesis is to propose and evaluate business strategies based on a reinforcement learning asset allocation model. This objective of the thesis is fulfilled. In the theoretical part of the thesis, the author built the theory from the introduction towards more complex models. Section 3 was more specific and introduced details important for the empirical part of the thesis. I especially like the build-up in Part 4, starting with simpler models and adding more actions that lead to better results on the test data set. The description of the results is accurate. Returns and risk-adjusted returns seem to be plausible, while the work is applicable for further elaboration in practice as well, i.e. for trading purposes. The paper is well written and there are no major problems in terms of citations and structure of the paper. Very minor issues related to the LaTeX compiler (i.e. p. 79). Overall, this is a highly above average thesis where the student worked largely independently and needed little or no guidance.

Cílem této práce je navrhnout a vyhodnotit obchodní strategie založené na modelu alokace aktiv založeném na posilování učení. Cíl práce je splněn. V teoretické části práce autor vybudoval teorii od úvodu směrem ke složitějším modelům. Část 3 byla konkrétnější a představila detaily důležité pro empirickou část práce. Zvláště se mi líbí struktura v části 4, kde začínáme s jednoduššími modely a přidáváme další akce, které vedou k lepším výsledkům na testovacím souboru dat. Popis výsledků je přesný a práce je použitelná i pro další rozpracování do praxe, tj. pro účely obchodování. Práce je dobře napsaná a nejsou v ní zásadní problémy, pokud jde o citace a strukturu textu. Celkově se jedná o vysoce nadprůměrnou práci, kde student pracoval do značné míry samostatně a nepotřeboval téměř žádné vedení.

IV. Otázky doporučené k bližšímu vysvětlení při obhajobě:

1) Using the Model of Models is one way to address model choice uncertainty. Any other strategies? Perhaps the number of clusters could be optimized continuously?

V. Závěr:

Předložená práce „Asset allocation with reinforcement learning“ splňuje (při uvedených výhradách) obsahové i formální nároky na závěrečné práce kladené, neshledávám ji plagiátem, ani mi není známo, že by se autor plagiátorství dopustil.

VI. Navrhuji hodnocení: A